第 2 节　函数的单调性

（时间：60 分钟，满分：87 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

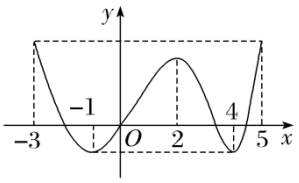
A级 基础达标

1. 下列函数在 **R** 上为增函数的是（　　）

A. $y=x^2$　　B. $y=x$

C. $y=-\sqrt{x}$　　D. $y=\frac{1}{x}$

2. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，则该函数的单调递增区间为（　　）



A. $[-1,2]\cup[4,5]$　B. $[-1,2]$和$[4,5]$

C. $[-3,-1]\cup[2,4]$ D. $[-3,-1]$和$[2,4]$

3. 若函数 $f(x)=(m-1)x+b$ 在 **R** 上是减函数，则 $f(m)$ 与 $f(1)$ 的大小关系是（　　）

A. $f(m)<f(1)$　　B. $f(m)>f(1)$

C. $f(m)\leqslant f(1)$　　D. $f(m)=f(1)$

4.（2026·广东茂名模拟）已知函数 $f(x)=\sqrt{x^2-6x+5}$ 在区间 $(a,+\infty)$ 上单调递增，则 a 的取值范围为（　　）

A. $(-\infty,1]$　　B. $(-\infty,3]$

C. $[3,+\infty)$　　D. $[5,+\infty)$

5. 已知函数 $f(x)=|-x^2+2x+3|$，下列结论正确的是（　　）

A. 函数 $f(x)$ 的减区间是 $(-\infty,-1)\cup(1,3)$　B. 函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上单调递减

C. 函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增　　D. 函数 $f(x)$ 的增区间是 $(-1,3)$

6.〔多选〕已知函数$f(x)$在**R**上是增函数，$g(x)$在**R**上是减函数，则下列说法正确的是（　　）

A. $y=-f(x)$在**R**上是减函数

B. $y=f(x)-g(x)$在**R**上是增函数

C. $y=\frac{1}{g(x)}$在**R**上是增函数

D. $y=[f(x)]^2$在**R**上是增函数

7. 设函数$f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$　$g(x)=x^2f(x-1)$，则函数$g(x)$的单调递增区间是_____.

8. 函数$f(x)=\ln(x^2-2x-8)$的单调递减区间是_____.

9. 已知$f(x)=\begin{cases}(2a-1)x+2a, & x<1,\\ a^x, & x\geq 1\end{cases}$满足对任意$x_1\neq x_2$，都有$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0$恒成立，则实数$a$的取值范围是_____.

10.（13分）已知定义在区间$(0,+\infty)$上的函数$f(x)$满足$f(\frac{x_1}{x_2})=f(x_1)-f(x_2)$，且当$x>1$时，$f(x)<0$.

（1）求$f(1)$的值；

（2）证明：$f(x)$为减函数.

B级 综合应用

11. 已知函数$y=f(x)$的定义域为**R**，对任意x_1，x_2且$x_1\neq x_2$，都有$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>-1$，则下列说法正确的是（　　）

A. $y=f(x)+x$是增函数

B. $y=f(x)+x$是减函数

C. $y=f(x)$是增函数

D. $y=f(x)$是减函数

12. 已知函数$f(x)=\frac{\sqrt{30+ax}}{2+a}$在区间[－10，－3]上单调递增，则实数$a$的取值范围是（　　）

A.（－∞，－2）∪（0，3）

B.（－∞，－2）∪（0，3]

C.（－∞，－2）∪（0，10）

D.（－∞，－2）∪（0，10]

13.〔**开放创新题**〕能使“函数$f(x)=x|x-1|$在区间I上不是单调函数，且在区间I上的函数值的集合为[0，2]”是真命题的一个区间I为_____.

（13分）〔**一题多解**〕已知$a>0$，函数$f(x)=x+\frac{a}{x}$（$x>0$），求证：函数$f(x)$在（0，$\sqrt{a}$]上单调递减，在[$\sqrt{a}$，＋∞）上单调递增